الفصل الثالث: التصميم

3.4 مخططات التتابع (Sequence Diagrams)

3.4.1 المقدمة

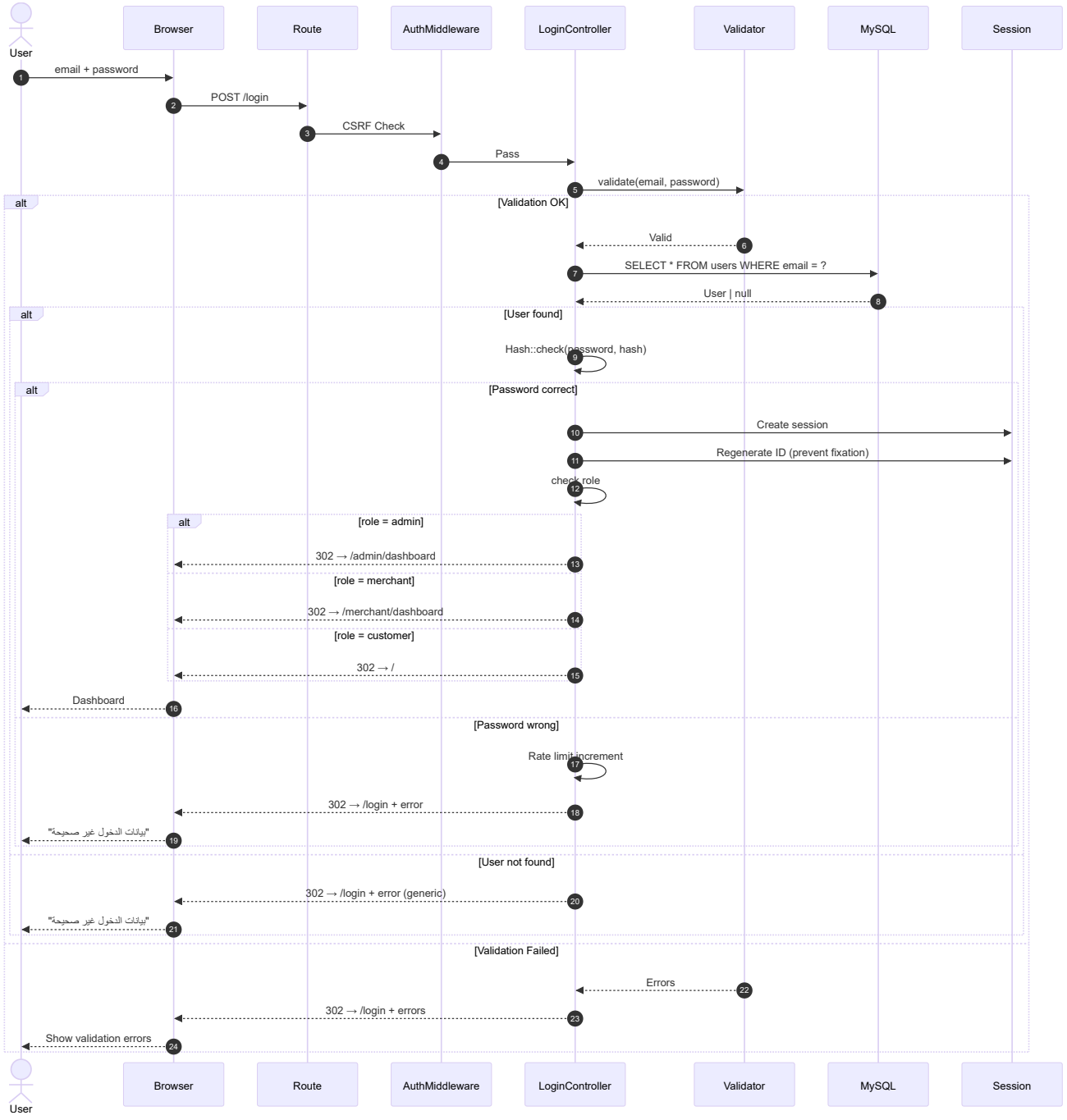
مخططات التتابع (Sequence Diagrams) توثّق تسلسل الرسائل بين الكائنات/المكونات عبر الزمن، لكل عملية مهمة في النظام. تُعتبر أداة أساسية لفهم:

- **تدفق التنفيذ** (Execution Flow)
- **التفاعل** بين الطبقات (Controller → Service → Model → DB)
- **معالجة الاستثناءات** (Error Handling)
- **النقاط الحرجة** في الأداء

يغطي هذا القسم **6 عمليات رئيسية** تمثل المسارات الأكثر استخداماً في النظام.

3.4.2 SEQ-01: تسجيل الدخول

يرتبط بـ: FR-1.2، UC-02
Actors: Admin / Merchant / Customer
الأولوية: عالية

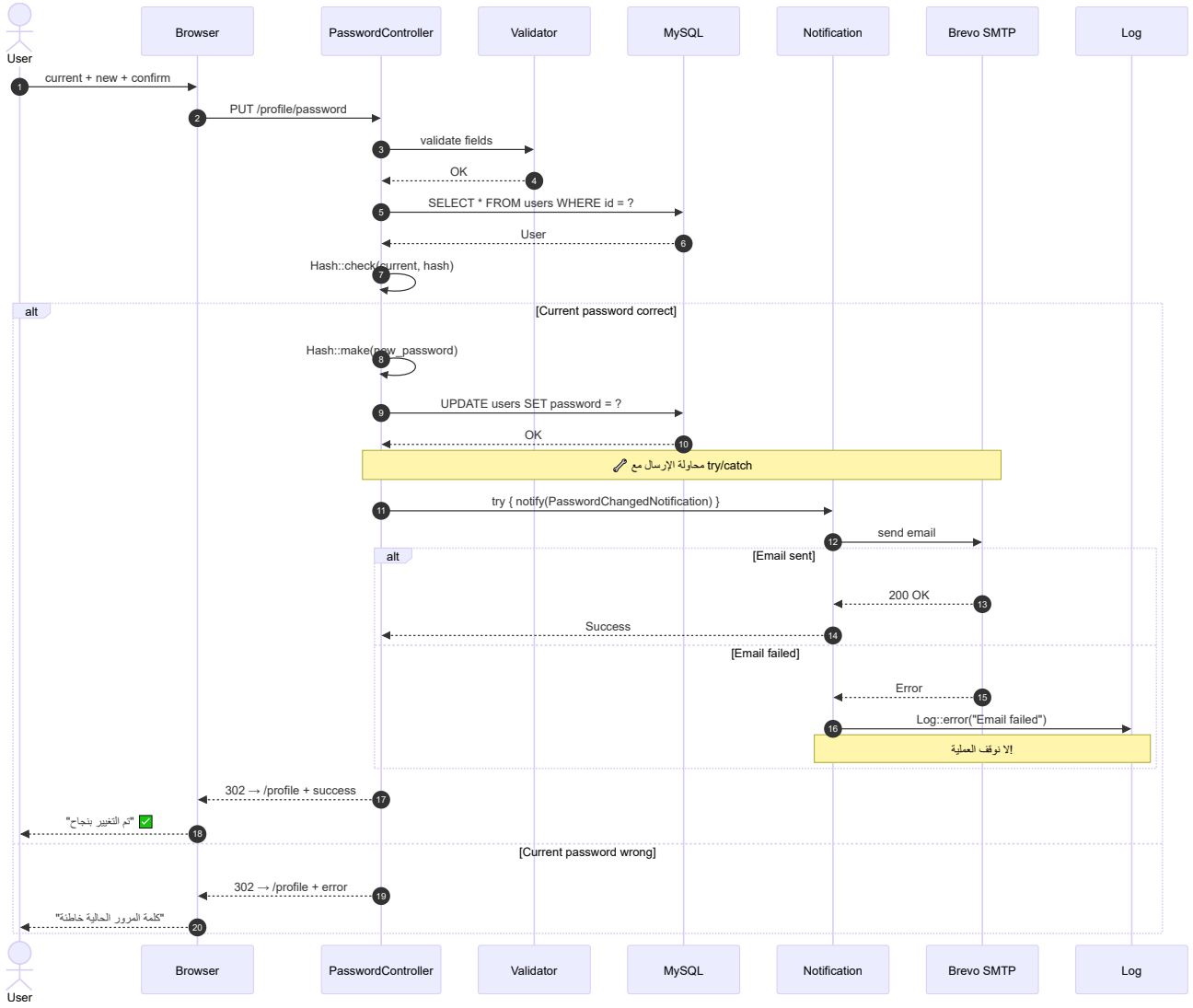


نقاط حرجة:

- 🤗 **Session Regeneration** بعد الدخول (منع Session Fixation)
- 🛡️ **رسالة خطأ عامة** (لا نكشف إن البريد موجود أم لا)
- ⏱️ **Rate Limiting**: 5 محاولات/دقيقة

3.4.3 SEQ-02: تغيير كلمة المرور (خطأ 500 السابق)

يرتبط بـ: FR-1.4، UC-03
Actors: أي مستخدم مسجل
الأولوية: عالية
ملاحظة: هذا هو السيناريو الذي واجه فيه الفريق **خطأ 500** وتم حله.

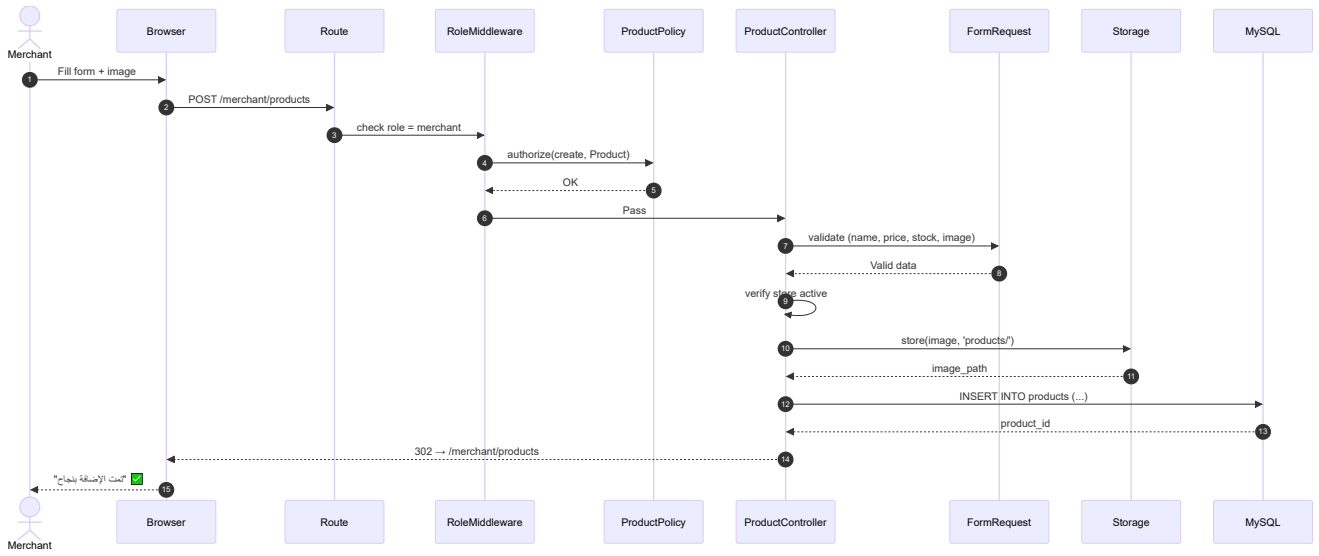


3.4.3.1 تحليل المشكلة والحل

المرحلة	الوضع
قبل الحل	`PasswordChangedNotification implements ShouldQueue` → timeout → **500**
السبب	Queue Worker مستقر لا يدعم Render Free
الحل	إزالة `ShouldQueue` + `try/catch` + Log
النتيجة	✅ لا خطأ 500، ✅ إيميل يصل، ✅ عملية التغيير تنجح دائماً

3.4.4 SEQ-03: إضافة منتج

يرتبط بـ: FR-4.1، UC-06
Actors: Merchant
الأولوية: عالية

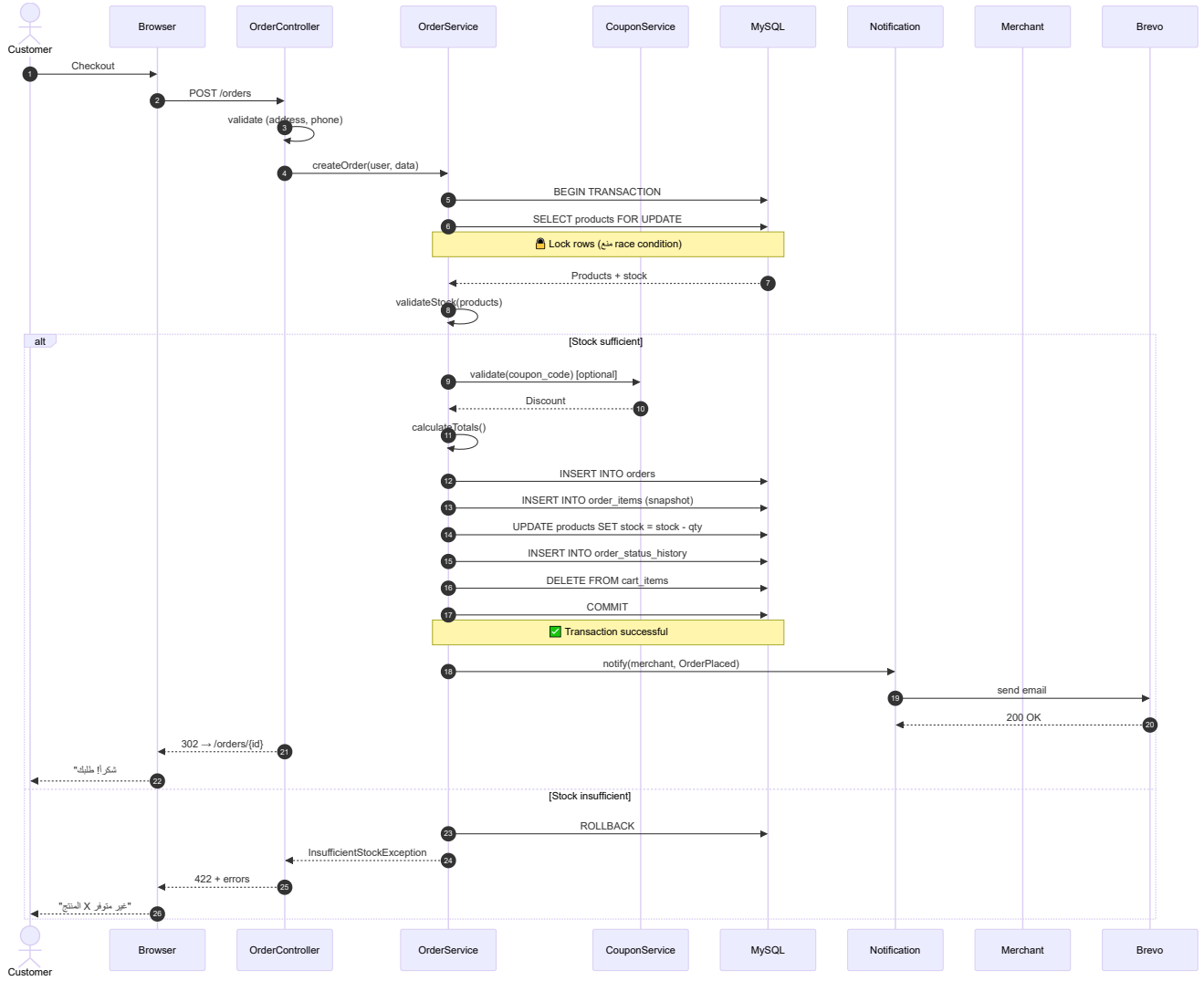


نقاط حرجة:

- 🤔 **Policy check**: التاجر لا يمكنه إضافة منتج لمتجر آخر
- 📂 **Image Storage**: `storage/app/public/products/`
- ✅ **Validation**: name + price > 0 + stock >= 0 + image ≤ 2MB

3.4.5 SEQ-04: إتمام الطلب (Checkout)

يرتبط بـ: FR-6.1، UC-09
Actors: Customer
الأولوية: حرجة (Critical)

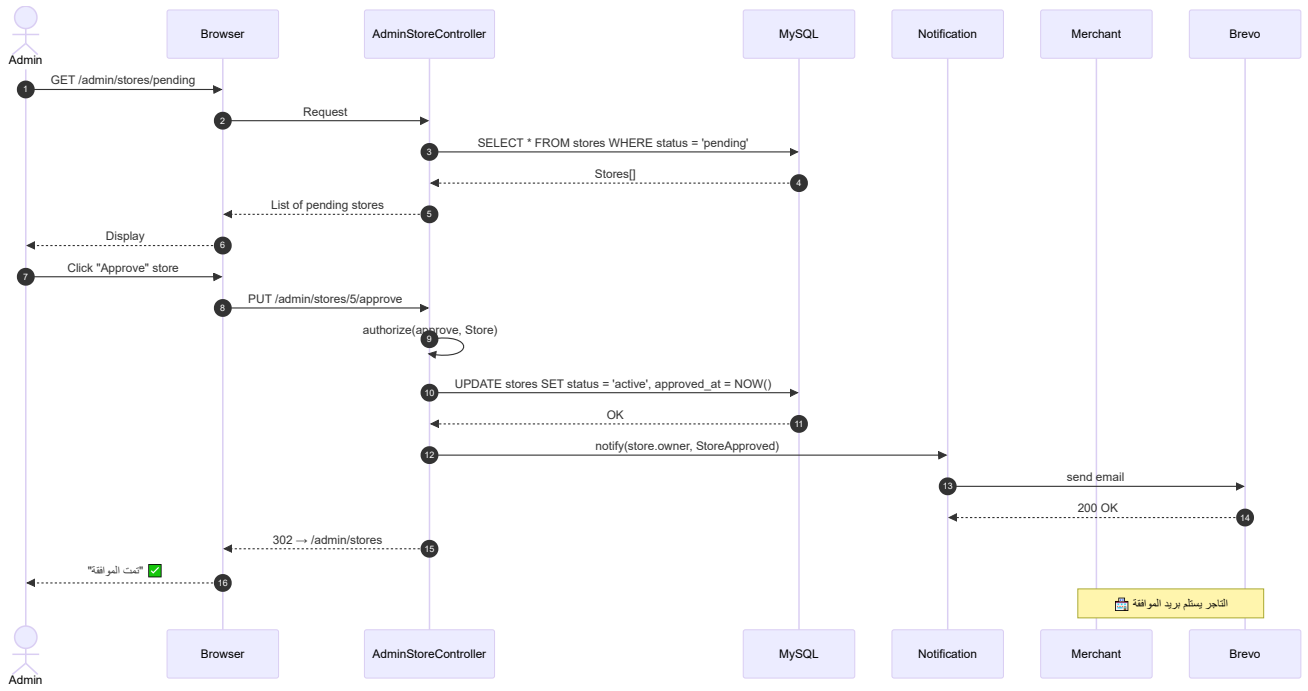


نقاط حرجة:

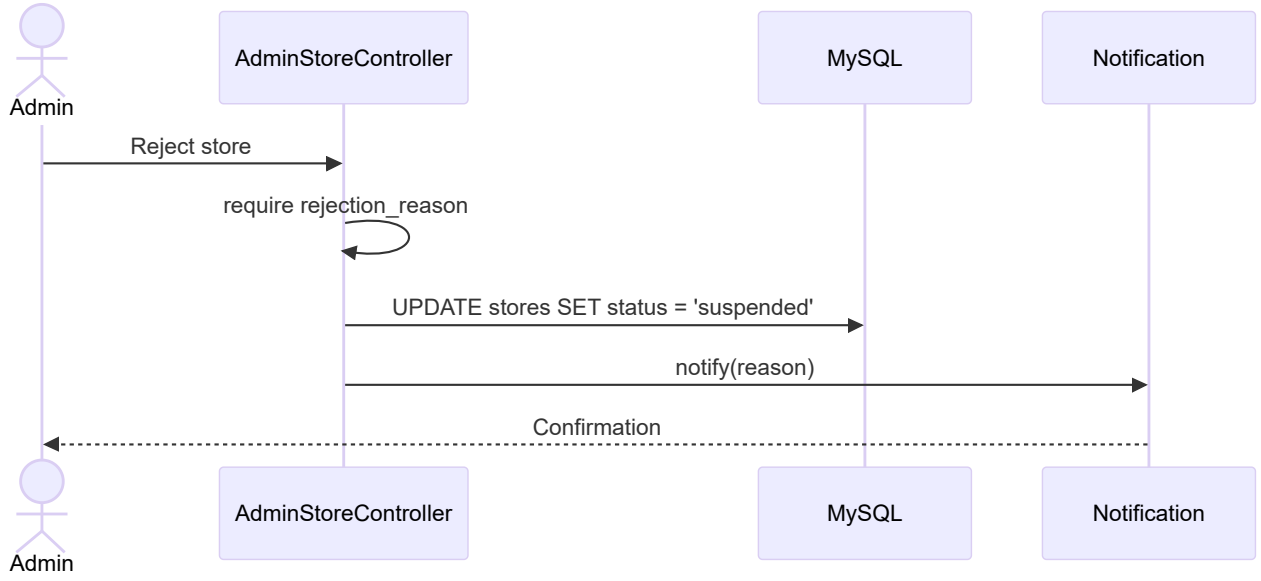
النقطة	الأهمية
`BEGIN TRANSACTION`	ضمان الذرية (Atomicity)
`SELECT FOR UPDATE`	منع Race Condition (منتج واحد لزبونين)
`INSERT order_items`	Snapshot لسعر الوحدة
`DELETE cart_items`	تفريغ السلة بعد النجاح
`COMMIT`	تثبيت كل التغييرات دفعة واحدة
`try/catch` للإيميل	لا نوقف الطلب لو البريد فشل

3.4.6 SEQ-05: الموافقة على متجر

يرتبط بـ: FR-3.2، UC-14
Actors: Admin
الأولوية: عالية



الاستثناءات:

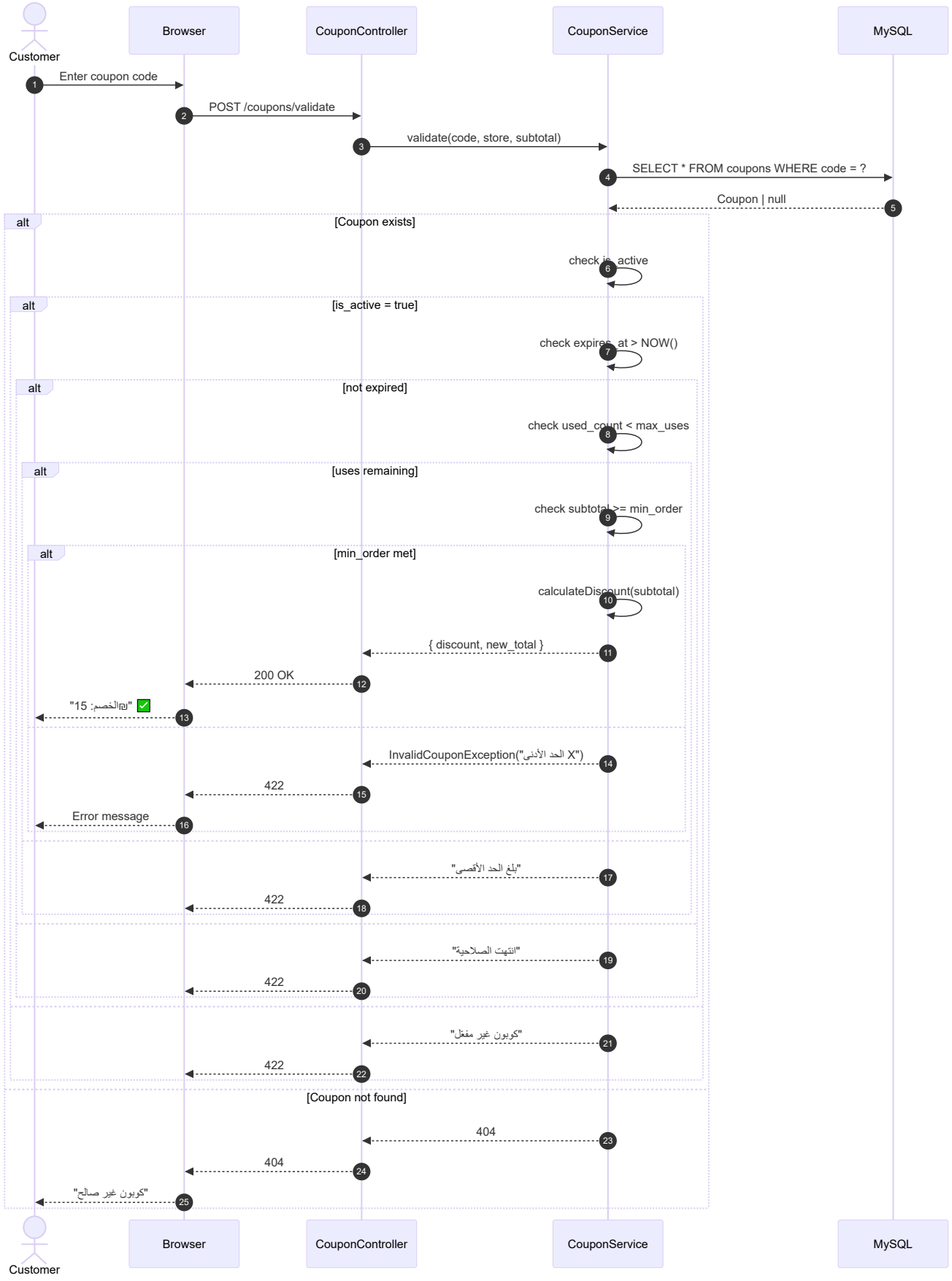


3.4.7 SEQ-06: تطبيق كوبون الخصم

يرتبط بـ: FR-7.4-7.5

Actors: Customer

الأولوية: متوسطة



نقاط حرجة:

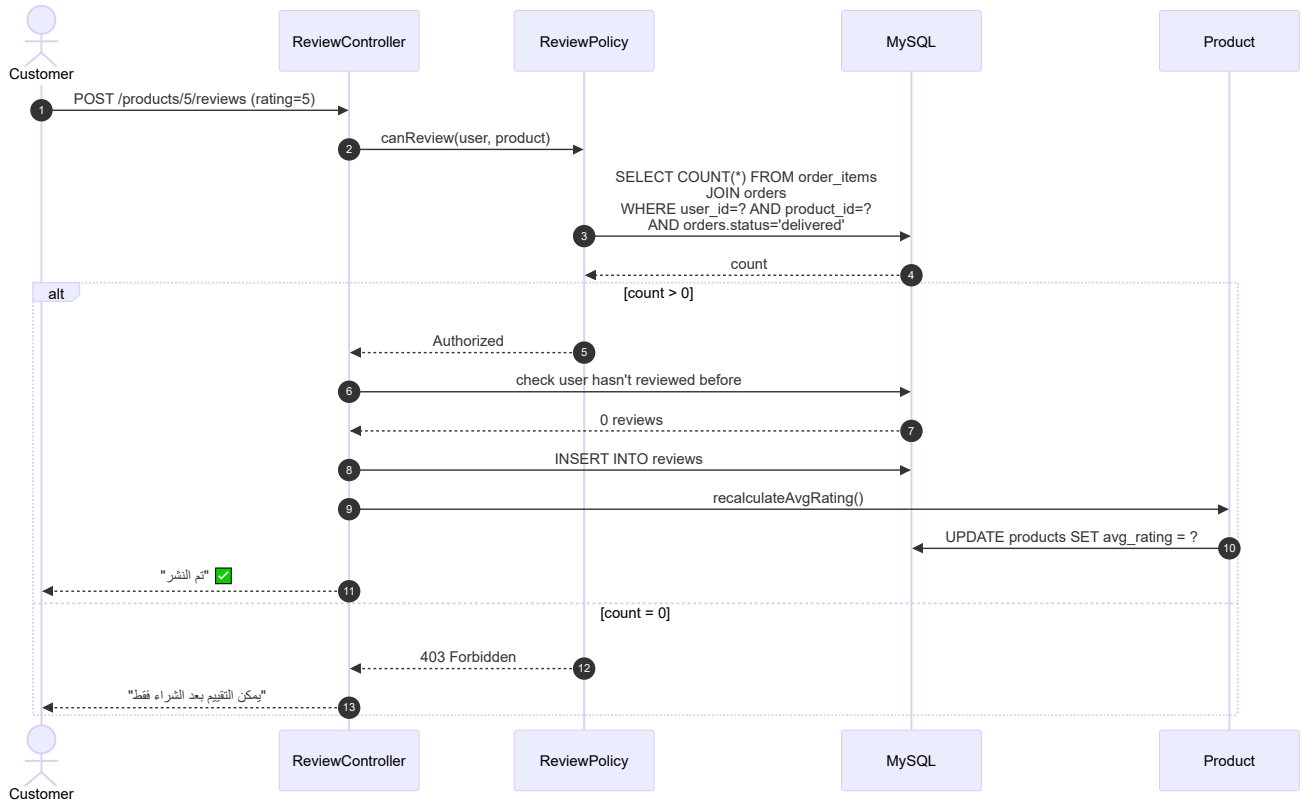
القيد	السبب
`is_active`	يمكن للتاجر تعطيل الكوبون

القيد	السبب
`expires_at > NOW()`	منع الاستخدام بعد الانتهاء
`used_count < max_uses`	حد الاستخدامات
`subtotal >= min_order`	حد أدنى للطلب

3.4.8 SEQ-07: تقييم منتج (Bonus)

يرتبط بـ: FR-8.1-8.5، UC-11

Actors: Customer



3.4.9 ملخص المخططات

#	Sequence Diagram	Actor	المرحلة	الأولوية
SEQ-01	تسجيل الدخول	All	Auth	عالية
SEQ-02	تغيير كلمة المرور	User	Auth	عالية
SEQ-03	إضافة منتج	Merchant	CRUD	عالية
SEQ-04	Checkout	Customer	Transaction	**حرجة**
SEQ-05	الموافقة على متجر	Admin	Admin	عالية
SEQ-06	تطبيق كوبون	Customer	Discount	متوسطة

#	Sequence Diagram	Actor	المرحلة	الأولوية
SEQ-07	تقييم منتج	Customer	Review	متوسطة

3.4.10 الدروس المستفادة

3.4.10.1 نقاط التصميم الحرجة

النقطة	الدرس
Transactions	Checkout يجب أن يكون `transactional`
Row Locking	`SELECT FOR UPDATE` يمنع Race Condition
Snapshots	`order_items.unit_price` ضروري للتاريخ
try/catch للإشعارات	الإشعار لا يجب أن يُعطّل العملية
Policy + Middleware	التحقق من الصلاحيات على مستويين
Session Regeneration	منع Session Fixation بعد الدخول

3.4.10.2 مشكلة خطأ 500 — قصة نجاح

> **القصة الكاملة:** عند اختبار تغيير كلمة المرور، استخدم الفريق `PasswordChangedNotification implements ShouldQueue`. على الـ Queue Worker، Render Free غير مستقر، مما أدى إلى **خطأ 500** ثم **timeout**.
>
> **التشخيص:**
>
> 1. فحص Logs → ظهور `PasswordChangedNotification` error
> 2. اكتشاف `QUEUE_CONNECTION=database` مع عدم وجود Worker
>
> **الحل:**
>
> 1. إزالة `implements ShouldQueue` + `Queueable`
> 2. الإرسال **متزامن (sync)** داخل `try/catch`
> 3. تسجيل الفشل في `Log` (لا يُعطّل العملية)
>
> **النتيجة:** ✅ OK، ✅ لا timeout، ✅ إيميل يصل، 200 ✅

3.4.11 الخلاصة

مخططات التتابع السبعة توثّق **المسارات الحرجة** في النظام، مع التركيز على:

- ✅ **Transactions** في العمليات الحساسة (Checkout)
- ✅ **Error Handling** (try/catch + Log)
- ✅ **Security** (Policy + Middleware + Session)
- ✅ **Data Integrity** (Snapshots, Row Locking)

هذه المخططات **مرجع مباشر للتنفيذ** والتوثيق الأكاديمي.

نهاية مخططات التتابع